



FuelDisplay

Lokale Anzeige (z. B. 32")



Live-Anzeige für den Vor-Ort-Betrieb.



Web-Interface

Customer UI / Service UI



Status, Historie, Konfiguration, Preise und Reports – standortunabhängig.



Telegram

Benachrichtigungen & Alarme



- ✓ Anlage OK
- ⚠ Warnung
- 🔴 Störung
- 🔴 Not-Aus

Zuverlässige, persistente Zustellung mit Retry & Queue – auch bei Kommunikationsausfall.



Intercom

Vor-Ort Kommunikation



- 🗣 Sprechen
- 👂 Hören
- 📺 Video (optional)
- 🌐 Automatische Ansagen (DE / EN)

Robuste Intercom-Lösung für den unbemannten Betrieb.



Remote Access

Tailscale / VPN



Sicherer Fernzugriff für Service, Wartung und Support.



Reporting

Auswertung & Nachweis



Betriebsberichte, Ereignishistorie, Verfügbarkeit, Export (z. B. für Betreiber und Behörden).

openHMI Core

Health · Events · Monitoring · API



Event Manager

- Erfassen
- Bewerten
- Klassifizieren
- Persistenz speichern



Health Monitoring

- Anlage
- System
- Infrastruktur
- Externe Quellen



Notification Service

- Telegram
- Retry & Queue
- Zustellstatus
- Eskalation (optional)



Data & History

- Ereignisse
- Messwerte
- Betriebszeiten
- Reports



API & Integrations

- Standardisierte Schnittstellen für Module, UIs und externe Systeme



Konfiguration

- Modular
- Standortbezogen
- Einfach erweiterbar



Hardware Abstraction Layer (HAL)

Einheitliche Schnittstelle zu allen Anlagenquellen – herstellerunabhängig.

Not-Aus



- Sicherheitseinrichtungen überwachen

⚠ SICHERHEITSKRITISCH

Zapfsäulen / ProcessState



- Liter, Preis, Status
- Modbus TCP / RS485

z. B. Tokheim, Wayne, Gilbarco ...

Siemens LOGO



- Digitale Zustände
- Störungen, Betriebszustände
- LAN (z. B. Modbus TCP)

z. B. Fuchs-Tankdienst Zapfpult FZS

RUTX50



- Mobilfunk, VPN, Signal
- Online/Offline
- LAN (API/Status)

Netzwerk- und Verbindungsüberwachung

USV / Power



- Stromversorgung
- Betriebszustand
- Ladestand / Laufzeit

z. B. Power Loss Input Restored

Umwelt / Sensorik



- Temperatur
- Tankfüllstand
- Weitere Sensoren

z. B. Tank, Umgebung ...

Intercom



- Sprachkommunikation
- Video (optional)
- Statusmeldung

z. B. Flugplatz Flensburg

Weitere Quellen



- z. B. Wetter, Kamera,
- Tankautomat, Preismast
- Pulse Monitor

...



Höhere Verfügbarkeit

Störungen werden erkannt und gemeldet, bevor sie zum Problem werden.



Nachvollziehbarkeit

Vollständige Ereignishistorie – auch bei Kommunikationsausfall.



Weniger Aufwand

Schnelle Diagnose und gezielter Service.



Mehr Betriebssicherheit

Transparenz für Betreiber, Wartung und Behörden.

